

**RANCANG BANGUN TELESKOP ROBOTIK ALT-AZIMUTH
DENGAN OPTIMASI ESTIMASI SUDUT MENGGUNAKAN
KALMAN FILTER**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata Satu (S-1) di
Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Institut
Teknologi Sumatera

Oleh:

Daniel Ferryal Zuhri

122140114



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR RUMUS	vi
BABI PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Batasan Masalah	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Pustaka	8
2.2 Dasar Teori	12
2.2.1 Teleskop	13
2.2.1.1 Teleskop Reflektor	13
2.2.1.2 Perbesaran Teleskop	15
2.2.2 Trigonometri Bola	15
2.2.3 Julian Date	16
2.2.4 Tata Koordinat Langit	16
2.2.4.1 Tata Koordinat Azimuth	17
2.2.4.2 Tata Koordinat Ekuatorial	18
2.2.4.3 Transformasi Tata Koordinat Equatorial ke Azimuth	19
2.2.5 Websocket	19

2.2.6	Kalman Filter	20
BAB III METODE PENELITIAN		22
3.1	Penjabaran Langkah Penelitian	23
3.1.1	Langkah 1: Studi Literatur dan Analisis Kebutuhan	23
3.1.2	Perancangan Sistem Teleskop Robotik	23
3.1.3	Perancangan Elektronik dan Integrasi Sensor	23
3.1.4	Perancangan Sistem Kendali Teleskop	23
3.1.5	Perakitan Sistem dan Pengujian Awal	24
3.1.6	Implementasi Kalman Filter	24
3.1.7	Pengembangan Aplikasi Kontrol Teleskop	24
3.1.8	Pengujian dan Validasi Sistem	24
3.1.9	Analisis dan Evaluasi Kinerja	24
3.1.10	Dokumentasi dan Penyusunan Laporan	25
3.2	Alat dan Bahan Tugas Akhir	25
3.2.1	Alat	25
3.2.1.1	Perangkat Keras	25
3.2.1.2	Perangkat Lunak	25
3.2.2	Bahan	26
3.3	Metode Pengembangan	26
3.3.1	Analisis Kebutuhan	27
3.3.2	Perancangan Sistem	27
3.3.3	Pengembangan Prototipe	27
3.3.4	Pengembangan Teleskop Robotik	28
3.3.5	Implementasi Kalman Filter	28
3.3.6	Pengembangan Aplikasi Kontrol	28
3.3.7	Pengujian dan Evaluasi	28
3.3.8	Dokumentasi dan Penyusunan Laporan	29
3.4	Desain Sistem	29

3.4.1	Flowchart Sistem.....	29
3.4.2	Desain Arsitektur Sistem.....	30
3.4.3	Desain 3D Teleskop	31
3.4.4	Desain Elektronika	31
3.4.5	Desain Aplikasi Kontrol	32
3.5	Ilustrasi Perhitungan Metode	33
3.5.1	1. Estimasi Sudut Menggunakan Kalman Filter.....	33
3.5.2	2. Perhitungan Posisi Benda Langit (Transformasi Koordinat)	34
3.5.3	Konversi Sudut ke Langkah Motor Stepper.....	35
3.6	Rancangan Pengujian	36
3.6.1	1. Pengujian Perangkat Keras	36
3.6.2	2. Pengujian Estimasi Kalman Filter	36
3.6.3	3. Pengujian Perhitungan Posisi Benda Langit.....	37
3.6.4	Hipotesis Penelitian	37
DAFTAR PUSTAKA.....		38
LAMPIRAN.....		39
A	Dataset.....	39
B	Hasil Wawancara.....	39
C	Rincian Kasus Uji.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Literasi Penelitian Terdahulu.....	9
-----------	------------------------------------	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Teleskop reflektor	14
Gambar 2.2	Segitiga Bola	15
Gambar 2.3	Tata koordinat azimuth	17
Gambar 2.4	Tata koordinat ekuatorial	18
Gambar 2.5	Tata koordinat ekuatorial	19
Gambar 3.1	Alur Penelitian	22
Gambar 3.2	Flowchart sistem kontrol teleskop robotik	30
Gambar 3.3	Arsitektur sistem teleskop robotik	30
Gambar 3.4	Desain 3D teleskop robotik	31
Gambar 3.5	Rangkaian elektronika sistem teleskop	32
Gambar 3.6	Tampilan antarmuka aplikasi kontrol teleskop	33

DAFTAR RUMUS

Rumus 2.1	Perbesaran Teleskop	15
Rumus 2.2	Formula sinus trigonometri bola	15
Rumus 2.3	Formula cosinus trigonometri bola	16
Rumus 2.4	Formula analogin cosinus	16
Rumus 2.5	Formula 4 bagian	16
Rumus 2.6	Julian Date	16
Rumus 2.7	Transformasi koordinat nilai deklinasi	19
Rumus 2.8	Transformasi koordinat nilai altitudo	19
Rumus 2.9	Transformasi koordinat Hour Angle 1	19
Rumus 2.10	Transformasi koordinat Hour Angle 2	19
Rumus 2.11	Perhitungan Kalman Filter tahap prediksi	20
Rumus 2.12	Perhitungan Kalman Filter tahap koreksi	21
Rumus 3.1	Prediksi estimasi sudut pitch	33
Rumus 3.2	Prediksi kovariansi error	33
Rumus 3.3	Kalman Gain	34
Rumus 3.4	Update hasil estimasi Kalman Filter	34
Rumus 3.5	Perhitungan Hour Angle	34
Rumus 3.6	Transformasi ke Altitude	34
Rumus 3.7	Transformasi ke Azimuth	34
Rumus 3.8	Perhitungan Hour Angle	35
Rumus 3.9	Transformasi ke Altitude	35
Rumus 3.10	Transformasi ke Azimuth	35
Rumus 3.11	Perhitungan jumlah langkah per putaran stepper motor (1.8° dengan 1/16 step)	35
Rumus 3.12	Konversi sudut Altitudo ke langkah stepper	35
Rumus 3.13	Konversi sudut Azimuth ke langkah stepper	36

Rumus 3.14 Sudut Altitudo dan Azimuth target	36
Rumus 3.15 Perhitungan langkah stepper motor pada sumbu Altitudo	36
Rumus 3.16 Perhitungan langkah stepper motor pada sumbu Azimuth	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah membuka banyak peluang dalam eksplorasi antariksa, baik dalam skala profesional maupun amatir. Salah satu instrumen utama yang digunakan para ilmuwan untuk eksplorasi adalah teleskop. Akan tetapi instrumen konvensional umumnya masih dioperasikan secara manual dan membutuhkan keterampilan khusus untuk mengatur posisi teleskop supaya dapat mengamati objek yang dituju. Hal ini menyulitkan pengamat karena posisi objek antariksa yang diamati selalu berubah setiap waktunya

Kemajuan teknologi dibidang robotika dan kontrol otomatis sekarang ini menjadi salah satu solusi efisien untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Sistem teleskop robotik memungkinkan pelacakan objek antariksa secara presisi dan tanpa intervensi manual secara terus-menerus. Salah satu jenis teleskop yang umum digunakan dalam sistem teleskop robotik adalah teleskop yang terdiri dari dua sumbu, yaitu altitudo (ketinggian) dan azimuth (arah horizontal) atau biasa disebut sistem azimuth. Teleskop azimuth, yang beroperasi pada sistem pemasangan alt-azimuth, digunakan untuk fungsi spesifiknya dalam pengamatan langit, terutama dalam aplikasi seperti pelacakan satelit atau melakukan penampakan bulan. Pemilihan jenis dukungan ini sering dikaitkan dengan persyaratan pengamatan, seperti kebutuhan untuk melacak objek menggunakan koordinat ketinggian dan azimuth, yang menentukan posisi objek relatif terhadap cakrawala pengamat [1]

Tantangan yang dihadapi dalam sistem teleskop robotik ini adalah kestabilan dan akurasi pengukuran sudut, serta pergeseran dari lokasi penempatan teleskop baik disengaja atau tidak disengaja akan merubah arah pandang teleskop.

Sensor seperti gyroscope dan akselerometer yang umum digunakan dalam navigasi memiliki keterbatasan seperti noise, drift, serta ketidakakuratan dalam membaca data [2]. Oleh karena itu dibutuhkan suatu metode optimasi yang dapat menyaring data dari sensor dan menghasilkan estimasi posisi dari teleskop yang lebih akurat.

Salah satu metode yang terbukti efektif untuk menangani permasalahan tersebut adalah Kalman Filter. Filter Kalman (KF) adalah seperangkat persamaan matematika yang dirancang untuk memperkirakan keadaan proses secara efisien dan rekursif [2]. Dengan menerapkan Kalman Filter pada sistem teleskop robotik, estimasi sudut orientasi dapat dioptimalkan sehingga pelacakan objek langit menjadi lebih stabil dan presisi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun teleskop robotik berbasis Alt-Azimuth dari awal, serta menerapkan Kalman Filter sebagai metode optimasi estimasi sudut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sistem observasi astronomi berbasis teknologi lokal, yang terjangkau dan mudah diakses oleh pelajar, peneliti, maupun komunitas astronomi amatir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem teleskop robotik dua sumbu berbasis Alt-Azimuth dari awal?
2. Bagaimana merancang dan membangun sistem teleskop robotik yang dapat menyesuaikan posisinya ketika teleskop bergeser atau berpindah tempat?
3. Bagaimana cara mengintegrasikan sensor IMU (gyroscope dan akselerometer) untuk membaca orientasi sudut teleskop?

4. Bagaimana penerapan Kalman Filter dapat mengoptimasi estimasi sudut pada sistem teleskop robotik?
5. Seberapa besar peningkatan akurasi estimasi sudut setelah diterapkannya Kalman Filter?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Merancang dan membangun teleskop robotik dengan sistem dua sumbu (Alt-Azimuth) secara menyeluruh, mulai dari mekanik, elektronik, hingga perangkat lunak.

1. Mengintegrasikan sensor IMU untuk mengukur sudut orientasi teleskop secara real-time.
2. Menerapkan Kalman Filter untuk mengoptimasi hasil pembacaan sensor dalam estimasi sudut.
3. Menerapkan perhitungan Astronomi untuk melacak posisi benda antariksa.
4. Menguji kinerja dan akurasi sistem teleskop robotik dalam melacak objek antariksa dengan dan tanpa Kalman Filter.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini fokus dan terarah, maka dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Sistem navigasi teleskop menggunakan tata koordinat Alt-Azimuth (bukan ekuatorial).
2. Estimasi sudut terbatas pada data dari sensor IMU (gyroscope dan akselerometer); tidak menggunakan kamera atau citra visual.
3. Kalman Filter hanya digunakan untuk optimasi pembacaan orientasi sudut, tidak digunakan untuk kontrol motor atau tuning PID.
4. Katalog bintang yang digunakan berasal dari data terbuka stelarium.
5. Sistem tidak mencakup perekaman citra astronomi atau astrofotografi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

- Menjadi referensi ilmiah terkait penerapan Kalman Filter dalam sistem estimasi sudut pada aplikasi robotik.
- Memberikan pemahaman praktis mengenai perancangan sistem robotik berbasis koordinat Alt-Azimuth.

2. Manfaat Praktis

- Menyediakan desain teleskop robotik sederhana, murah, dan efektif untuk keperluan edukasi dan pengamatan astronomi.
- Menjadi dasar pengembangan lebih lanjut dalam sistem teleskop otomatis berbasis teknologi lokal yang dapat diakses oleh pelajar, guru, peneliti, dan komunitas astronomi amatir.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi pembahasan apa yang akan ditulis disetiap Bab. Sistematika pada umumnya berupa paragraf yang setiap paragraf mencerminkan bahasan setiap Bab.

Bab I

Bab ini berisikan penjelasan latar belakang dari topik penelitian yang berlangsung, rumusan masalah dari masalah yang dihadapi pada penjelasan di latar belakang, tujuan dari penelitian, batasan dari penelitian, manfaat dari hasil penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

Bab II

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu dan dasar teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab III

Bab ini berisikan penjelasan alur kerja sistem, alat dan data yang digunakan, metode yang digunakan, dan rancangan pengujian.

Bab IV

Bab ini membahas hasil implementasi dan pengujian dari penelitian yang dilakukan, serta analisis dan evaluasi yang dapat dipetik dari hasil.

Bab V

Bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian terkait teleskop robotik telah dilakukan oleh berbagai peneliti dengan pendekatan dan tujuan yang beragam. Beberapa studi fokus pada pengembangan perangkat keras, sistem kontrol otomatis, serta integrasi perangkat lunak untuk observasi langit secara efisien dan akurat. Tabel 2.1 merangkum beberapa penelitian yang relevan dan menjadi dasar dalam pengembangan sistem pada tugas akhir ini.

Tabel 2.1 Literasi Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Masalah	Metode	Hasil
1.	RUKYATUL HILAL INSTRUMENT DESIGN BASED ON ARDUINO	Keterbatasan instrumen tradisional dalam pengamatan Hilal serta penempatan bulan yang tidak konsisten	(R&D) dengan mengembangkan mikrokontroler Arduino Mega 2560 sebagai inti instrumen Rukyatul Hilal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen berbasis Arduino berhasil menunjukkan dan lebih tepat posisi Bulan, serta memungkinkan pengambilan gambar yang jelas menggunakan smartphone.

No.	Judul	Masalah	Metode	Hasil
2.	Design and Development of Real-Time Controller Based on ARM Cortex-M Processor for Automated Altitude-Azimuth Telescope Mount	Observasi astronomi manual menghadapi beberapa tantangan signifikan seperti mengarahkan teleskop secara manual yang sulit dan kondisi cuaca yang tidak menentu	Nested Vectored Interrupt Controller (NVIC) terintegrasi, dan Digital Signal Processing (DSP) engine	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengontrol STM32F407VGT6 berbasis mikrokontroler real-time berhasil dikembangkan dan diuji, memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

No.	Judul	Masalah	Metode	Hasil
3.	Characterization of the Small Robotic Telescope Instrument and Implementation at ITERA Lampung Astronomical Observatory	keterbatasan metode manual, kesulitan dalam mengarahkan teleskop secara presisi, dan masalah kontras untuk objek redup seperti bulan tetap, serta artefak noise pada kamera	pengembangan dan penerapan teleskop robot OZT-ALTS yang beroperasi secara otomatis	OZT-ALTS berhasil melakukan pengamatan bulan tetap dengan kontras yang lebih baik dan mampu mendeteksi exoplanet yang transit.
4.	A 36 cm robotic optical telescope: Equipment and Software	Pengamatan serpihan antariksa manual tidak efisien dan butuh kehadiran operator.	Teleskop robotik 36 cm dengan kamera sCMOS dan software berbasis ZeroMQ serta PSO untuk penjadwalan otomatis.	Pelacakan akurat 1–2 arcsec, deteksi hingga magnitudo 16,6, dan 3.000+ lintasan objek diamati dalam sebulan secara otomatis.

No.	Judul	Masalah	Metode	Hasil
5.	Design of a Robotic Telescope Control System for Small Observatories	Pengoperasian teleskop kecil masih banyak dilakukan secara manual dan belum efisien untuk pengamatan jarak jauh.	Dirancang sistem kontrol teleskop robotik modular berbasis Arduino dan Raspberry Pi dengan komunikasi TCP/IP dan antarmuka pengguna berbasis web.	Sistem mampu mengontrol teleskop dan kubah secara otomatis, mendukung operasi jarak jauh, serta mudah diadaptasi untuk observatorium kecil dengan biaya rendah.

Dari tinjauan pada Tabel 2.1, terlihat bahwa tren pengembangan teleskop robotik mengarah pada sistem kendali otomatis, integrasi komunikasi jarak jauh, serta efisiensi dalam akuisisi data. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan serupa dengan menyesuaikan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, terutama pada integrasi sensor orientasi dan estimasi sudut berbasis Kalman Filter.

2.2 Dasar Teori

Pada bagian ini akan dibahas teori-teori dasar yang menjadi landasan dalam perancangan dan pengembangan sistem teleskop robotik Alt-Azimuth dengan estimasi sudut menggunakan Kalman Filter. Pembahasan mencakup konsep dasar teleskop robotik, sistem koordinat Alt-Azimuth, sensor inersial, serta algoritma Kalman Filter sebagai metode optimasi estimasi sudut. Teori-teori ini

menjadi acuan dalam proses perancangan perangkat keras dan perangkat lunak pada penelitian ini.

2.2.1 Teleskop

Teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati objek yang sangat jauh, seperti Bintang, planet dan benda-benda Antariksa lainnya[3]. Alat ini bekerja dengan cara mengumpulkan dan memfokuskan cahaya sehingga menghasilkan citra yang tampak lebih besar.

Dalam perkembangannya, teleskop tidak hanya digunakan secara manual, tetapi telah banyak dimodifikasi menjadi sistem otomatis atau robotik. Teleskop robotik adalah sistem teleskop yang dapat digerakkan secara otomatis menggunakan motor dan dikendalikan oleh mikrokontroler atau komputer. Sistem ini memungkinkan teleskop untuk mengikuti pergerakan benda langit secara terus-menerus tanpa intervensi langsung dari pengamat. Penggunaan teleskop robotik sangat bermanfaat dalam pengamatan jangka panjang, pelacakan objek yang cepat berubah posisi, serta pengoperasian jarak jauh melalui sistem berbasis internet atau jaringan lokal.

2.2.1.1 Teleskop Reflektor

Teleskop reflektor adalah jenis teleskop yang menggunakan cermin sebagai elemen utama untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Tidak seperti teleskop refraktor yang menggunakan lensa, teleskop reflektor memanfaatkan cermin cekung (umumnya paraboloid) untuk memfokuskan cahaya ke satu titik fokus. Keunggulan utama dari desain ini adalah kemampuannya untuk menghindari aberasi kromatik yang sering terjadi pada teleskop lensa [4].



Gambar 2.1 Teleskop reflektor
Sumber: www.jakartanotebook.com

Desain teleskop reflektor yang paling umum adalah Newtonian Reflector, yang ditemukan oleh Isaac Newton. Sistem ini menggunakan cermin utama cekung dan cermin sekunder datar yang memantulkan cahaya ke arah lensa okuler di samping tabung teleskop. Konfigurasi ini relatif sederhana dan banyak digunakan oleh astronom amatir karena biayanya yang lebih rendah serta kemudahan dalam perakitan.

Teleskop reflektor memiliki beberapa keunggulan, di antaranya:

1. Ukuran bukaan yang besar dengan biaya lebih rendah dibandingkan teleskop lensa.
2. Bebas aberasi kromatik, karena cahaya dipantulkan, bukan dibiaskan.
3. Cocok untuk pengamatan objek redup, seperti nebula atau galaksi.

Namun demikian, kelemahan dari teleskop reflektor adalah lebih rentan terhadap penyimpangan optik akibat kesalahan kolimasi (penyelarasan cermin), serta permukaan cermin yang memerlukan perawatan khusus agar tetap bersih dan reflektif.

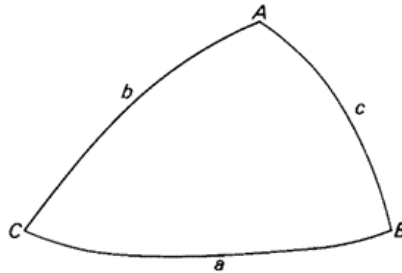
2.2.1.2 Perbesaran Teleskop

Perbesaran sebuah teleskop bergantung pada titik fokus kedua lensanya, yaitu panjang fokus lensa obyektif dan lensa okuler. Perbesarannya dapat dihitung dengan membandingkan kedua fokus lensa tersebut

$$M = \frac{f_{obyektif}}{f_{okuler}} \quad (\text{Rumus 2.1})$$

Dengan M merupakan perbesaran teleskop, $f_{obyektif}$ adalah panjang fokus lensa obyektif, f_{okuler} adalah panjang fokus lensa okuler.

2.2.2 Trigonometri Bola



Gambar 2.2 Segitiga Bola
Sumber: Astronomy Principles and Practice

Ketika kita menghubungkan 3 buah lingkaran pada sebuah bola kita akan menemukan segitiga yang terbentuk dari lingkaran yang berpotongan tersebut, Segitiga ini dinamakan segitiga bola[4]. Trigonometri bidang atau trigonometri pada umumnya dapat digunakan untuk menghitung / merumuskan persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung sejumlah properti yang ada di segitiga bola. Ada banyak persamaan yang dihasilkan, akan tetapi 4 rumus khusus yang lebih sering digunakan dari pada rumus lainnya.

1. Formula sinus

$$\frac{\sin A}{\sin a} = \frac{\sin B}{\sin b} = \frac{\sin C}{\sin c}$$

(Rumus 2.2)

2. Formula cosinus

$$\begin{aligned}\cos a &= \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A \\ \cos b &= \cos a \cos c + \sin a \sin c \cos B \\ \cos c &= \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos C\end{aligned}$$

(Rumus 2.3)

3. Formula analogi cosinus

$$\sin a \sin B = \cos b \sin c - \sin b \cos c \cos A$$

(Rumus 2.4)

4. Formula 4 bagian

$$\cos a \cos C = \sin a \cot b - \sin C \cot B$$

(Rumus 2.5)

2.2.3 Julian Date

Julian Date (JD) merupakan sistem penanggalan yang digunakan secara luas dalam astronomi untuk menyatakan waktu dalam bentuk bilangan real yang menyatakan jumlah hari (dan pecahannya) sejak tengah hari (12:00 UT) pada tanggal 1 Januari 4713 SM dalam kalender Julian. Sistem ini diperkenalkan untuk menghindari kompleksitas kalender masehi seperti tahun kabisat dan perbedaan bulan, serta untuk menyederhanakan perhitungan selisih waktu antara dua peristiwa astronomis[5]. Julian date pada tanggal tertentu dapat dihitung dengan

$$J = 367y - \left\lfloor \frac{7(y + \frac{m+9}{12})}{4} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{3 \left(\left\lfloor \frac{y + \frac{m-9}{100}}{100} \right\rfloor + 1 \right)}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{275m}{9} \right\rfloor + d + 1721029 + \frac{h}{24} + \frac{m}{60} + \frac{s}{3600}$$

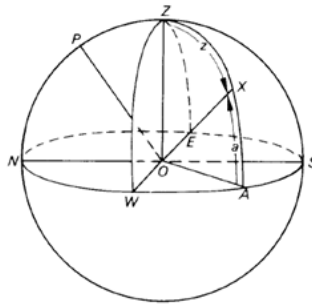
(Rumus 2.6)

2.2.4 Tata Koordinat Langit

Tata koordinat langit adalah sistem referensi dua dimensi yang digunakan untuk menentukan posisi benda langit di bola langit, yaitu proyeksi imajiner langit malam sebagai bola yang mengelilingi Bumi. Sistem ini analog dengan

sistem koordinat geografis di Bumi (lintang dan bujur), namun diproyeksikan ke langit. Dalam buku ini, tata koordinat langit dibagi menjadi beberapa sistem utama yang digunakan tergantung pada kebutuhan dan titik referensinya.

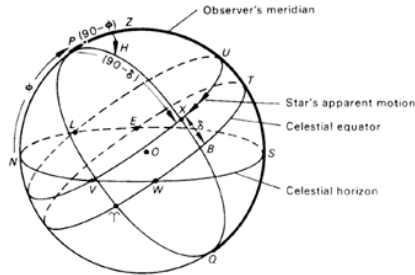
2.2.4.1 Tata Koordinat Azimuth



Gambar 2.3 Tata koordinat azimuth
Sumber: Astronomy Principles and Practice

Tata Koordinat Azimuth merupakan tata koordinat paling primitif dan merupakan yang paling mudah untuk dibayangkan [4]. Tata koordinat ini memanfaatkan sudut azimuth (Az) yang dihitung dari utara ke arah timur dengan rentang sudut 0° sampai 360° dan altitude (a) yang dihitung dari horizon ke zenith pengamat dengan rentang sudut -90° sampai 90° . Zenith merupakan titik yang berada tepat di atas kepala pengamat.

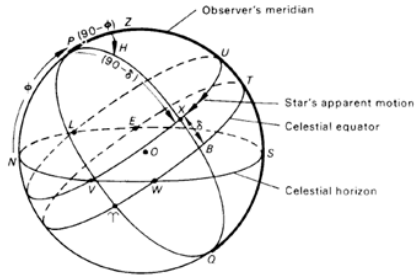
2.2.4.2 Tata Koordinat Ekuatorial



Gambar 2.4 Tata koordinat ekuatorial
 Sumber: Astronomy Principles and Practice

Tata koordinat ekuator adalah sistem koordinat langit yang digunakan untuk menentukan posisi benda-benda langit secara global dan tidak bergantung pada lokasi atau waktu pengamatan di Bumi. Sistem ini menggunakan dua parameter utama: Right Ascension (RA), yang setara dengan garis bujur dan dinyatakan dalam satuan jam (0h hingga 24h), serta Declination (Dec), yang setara dengan garis lintang dan dinyatakan dalam derajat (-90° hingga $+90^\circ$) relatif terhadap ekuator langit[4]. Karena posisinya tetap terhadap bintang-bintang jauh, sistem ini sangat ideal untuk katalog astronomi dan digunakan secara luas dalam pengoperasian teleskop otomatis.

2.2.4.3 Transformasi Tata Koordinat Equatorial ke Azimuth



Gambar 2.5 Tata koordinat ekuatorial

Sumber: Astronomy Principles and Practice

Transformasi koordinat dari sistem ekuator (Right Ascension dan Declination) ke sistem alt-azimuth (Azimuth dan Altitude) diperlukan agar teleskop dapat mengarahkan diri ke posisi objek langit berdasarkan lokasi dan waktu pengamatan[4]. Berdasarkan gambar 2.5 dapat kita rumuskan.

$$\sin \delta = \sin \phi \sin a + \cos \phi \cos a \cos A \quad (\text{Rumus 2.7})$$

$$\sin a = \sin \phi \sin \delta + \cos \phi \cos \delta \cos H \quad (\text{Rumus 2.8})$$

$$\cos H = \frac{\sin a - \sin \phi \sin \delta}{\cos \phi \cos \delta} \quad (\text{Rumus 2.9})$$

$$\tan H = \frac{\sin A}{\sin \phi \cos A - \cos \phi \tan a} \quad (\text{Rumus 2.10})$$

2.2.5 Websocket

WebSocket adalah protokol komunikasi yang memungkinkan pertukaran data secara dua arah (full-duplex) antara klien dan server melalui satu koneksi yang terus-menerus terbuka. Protokol ini sangat cocok digunakan dalam aplikasi yang memerlukan komunikasi waktu nyata dengan latensi rendah.

WebSocket memiliki keunggulan dalam efisiensi dan kecepatan dibandingkan metode konvensional seperti polling HTTP karena hanya memerlukan satu kali proses handshake dan selanjutnya dapat mempertahankan koneksi terbuka untuk komunikasi berkelanjutan[6]. Dalam implementasi sistem berbasis IoT, seperti smart home atau sistem kendali teleskop, penggunaan WebSocket sangat efektif dalam menjaga responsivitas dan kestabilan komunikasi antara aplikasi pengguna dan perangkat keras secara real-time.

2.2.6 Kalman Filter

Kalman Filter adalah algoritma estimasi linear optimal yang digunakan untuk memprediksi dan mengoreksi keadaan suatu sistem dinamis berbasis model matematika. Dalam konteks robotik atau sistem navigasi seperti teleskop robotik, Kalman Filter digunakan untuk menyaring sinyal dari sensor (seperti IMU: gyroscope dan akselerometer), yang rentan terhadap noise dan drift[2]. Dalam sistem teleskop robotik, Kalman Filter digunakan untuk mengestimasi sudut orientasi secara lebih akurat dengan menggabungkan prediksi model sistem dan pengukuran sensor yang terkontaminasi oleh noise.

Kalman Filter bekerja dalam dua tahap utama, yaitu tahap prediksi dan tahap koreksi (update). Tahap prediksi digunakan untuk memprediksi keadaan sistem berdasarkan model dinamika, sedangkan tahap koreksi digunakan untuk memperbarui prediksi berdasarkan pengukuran aktual dari sensor. Proses ini dilakukan secara berulang setiap interval waktu pengambilan data.

Prosedur Kalman Filter terdiri dari:

1. Tahap prediksi

$$\begin{aligned}\hat{x}_{k|k-1} &= A\hat{x}_{k-1|k-1} + Bu_k \\ P_{k|k-1} &= AP_{k-1|k-1}A^T + Q\end{aligned}$$

(Rumus 2.11)

Dengan:

- $\hat{x}_{k|k-1}$: prediksi vektor keadaan pada waktu k
- $P_{k|k-1}$: prediksi kovariansi error pada waktu k

- A : matriks transisi sistem
- B : matriks kontrol input
- u_k : input kontrol
- Q : kovariansi noise proses

2. Tahap Koreksi

$$\begin{aligned} K_k &= P_{k|k-1} H^T (H P_{k|k-1} H^T + R)^{-1} \\ \hat{x}_{k|k} &= \hat{x}_{k|k-1} + K_k (z_k - H \hat{x}_{k|k-1}) \\ P_{k|k} &= (I - K_k H) P_{k|k-1} \end{aligned}$$

(Rumus 2.12)

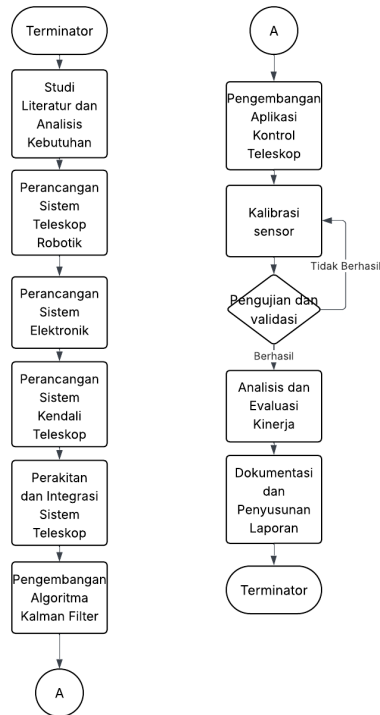
Dengan:

- K_k : Kalman Gain
- z_k : hasil pengukuran pada waktu k
- H : matriks observasi
- R : kovariansi noise pengukuran
- I : matriks identitas
- $\hat{x}_{k|k}$: estimasi keadaan setelah update
- $P_{k|k}$: kovariansi error setelah update

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling terintegrasi untuk merancang dan membangun sistem teleskop robotik berbasis Alt-Azimuth, mengoptimasi estimasi sudut dengan Kalman Filter, serta mengembangkan aplikasi untuk mengendalikan teleskop. Alur penelitian disusun secara sistematis seperti ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Alur Penelitian

3.1 Penjabaran Langkah Penelitian

Adapun uraian tiap tahapan dalam alur penelitian pada gambar 3.1 adalah sebagai berikut:

3.1.1 Langkah 1: Studi Literatur dan Analisis Kebutuhan

Pada tahap awal dilakukan studi literatur terhadap referensi yang relevan dengan sistem teleskop robotik, algoritma Kalman Filter, sensor IMU, dan sistem koordinat langit (alt-azimuth dan ekuatorial). Selain itu, dilakukan analisis kebutuhan perangkat keras dan lunak yang akan dikembangkan berdasarkan tujuan penelitian.

3.1.2 Perancangan Sistem Teleskop Robotik

Tahap ini melibatkan perancangan optik teleskop reflektor,udukan mekanik dua sumbu Alt-Azimuth, dan sistem aktuator berbasis motor stepper. Perancangan dilakukan menggunakan perangkat lunak CAD untuk memastikan presisi dan kompatibilitas antar komponen.

3.1.3 Perancangan Elektronik dan Integrasi Sensor

Perancangan sistem elektronik mencakup pemilihan mikrokontroler (seperti ESP32), perancangan driver motor, serta integrasi sensor IMU (MPU6050 atau BNO055). Desain sistem juga memperhitungkan kebutuhan catu daya dan konektivitas dengan aplikasi kontrol.

3.1.4 Perancangan Sistem Kendali Teleskop

Menyusun algoritma kendali motor untuk menggerakkan sumbu altitudo dan azimuth secara tepat berdasarkan input sudut target dari aplikasi maupun hasil estimasi sudut orientasi. Dalam tahap ini juga dirancang desain dari aplikasi kontrol yang akan digunakan

3.1.5 Perakitan Sistem dan Pengujian Awal

Setelah semua komponen tersedia, dilakukan perakitan sistem teleskop secara menyeluruh. Pengujian awal mencakup pengendalian motor secara manual dan pembacaan data sensor untuk memastikan seluruh sistem terhubung dan berfungsi dengan baik.

3.1.6 Implementasi Kalman Filter

Data sensor IMU yang diperoleh digunakan sebagai input Kalman Filter untuk mengestimasi sudut orientasi secara optimal. Algoritma Kalman Filter diimplementasikan pada mikrokontroler dengan parameter disesuaikan berdasarkan karakteristik noise sensor.

3.1.7 Pengembangan Aplikasi Kontrol Teleskop

Aplikasi berbasis antarmuka pengguna dikembangkan untuk mengatur arah teleskop secara manual maupun otomatis. Aplikasi ini terhubung dengan mikrokontroler menggunakan komunikasi serial, Bluetooth, atau Wi-Fi, serta menampilkan data orientasi secara real-time.

3.1.8 Pengujian dan Validasi Sistem

Pengujian sistem dilakukan dengan membandingkan akurasi orientasi teleskop antara data mentah sensor dan hasil estimasi Kalman Filter. Selain itu, performa aplikasi diuji untuk memastikan perintah dapat diterima dan dieksekusi dengan responsif.

3.1.9 Analisis dan Evaluasi Kinerja

Dilakukan analisis terhadap data hasil pengujian untuk mengukur efektivitas Kalman Filter serta keandalan sistem kontrol dan aplikasi. Evaluasi mencakup akurasi sudut, waktu respon sistem, serta stabilitas pelacakan arah.

3.1.10 Dokumentasi dan Penyusunan Laporan

Seluruh hasil dari tahapan-tahapan sebelumnya didokumentasikan dalam bentuk laporan akhir yang sistematis dan komprehensif, disertai data pengujian, diagram sistem, serta ilustrasi implementasi perangkat keras dan lunak.

3.2 Alat dan Bahan Tugas Akhir

Berisi alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian.

3.2.1 Alat

Penelitian ini memerlukan berbagai alat dan bahan untuk menunjang proses perancangan, implementasi, dan pengujian sistem teleskop robotik. Alat dan bahan dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software).

3.2.1.1 Perangkat Keras

1. Laptop dengan sistem operasi Linux, processor Intel I3-1115G4 @ 2 core/4,1GHz, RAM 12GB DDR4 dual channel, grafis NVIDIA MX 350 2GB, SSD 256 GB.
2. Smartphone dengan spesifikasi OS Android 12, CPU Snapdragon 865, Memori 128GB, RAM 8GB.
3. 3D Printer Flashforge
4. Obeng
5. Solder
6. Tang potong

3.2.1.2 Perangkat Lunak

1. Flashforge Print
2. Visual Studio Code
3. Arduino IDE
4. Proteus 8

5. Autodesk Fussion
6. FreeCad
7. Figma
8. Stellarium
9. Platform
10. Flutter SDK

3.2.2 Bahan

Bahan-bahan berikut digunakan dalam proses pembuatan struktur mekanik, instalasi sistem elektronik, serta perakitan komponen teleskop robotik:

1. Mikrokontroller ESP32 DevKit V1
2. Stepper Motor Nema 17 17HS3401 x 2
3. A4988 Motor Driver x 2
4. Stepper Motor 5V 4-fasa
5. Driver Motor ULN2003
6. Kabel USB Tipe C
7. MPU9250
8. MPU6050
9. Mur dan Baut
10. Rod
11. Bearing
12. Filament PLA+ 2.0

3.3 Metode Pengembangan

Metode pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *prototyping*, yang bertujuan untuk membangun sistem secara bertahap dari perancangan hingga produk fungsional, disertai proses iteratif berupa pengujian dan penyempurnaan. Pendekatan ini dinilai tepat karena memungkinkan fleksibilitas dalam eksplorasi desain perangkat keras, algoritma

perangkat lunak, serta interaksi pengguna.

Tahapan metode pengembangan ini terdiri dari:

3.3.1 Analisis Kebutuhan

Tahap awal dilakukan identifikasi kebutuhan sistem baik secara fungsional maupun non-fungsional. Hal ini mencakup spesifikasi perangkat keras (mekanik, elektronik, dan optik) serta perangkat lunak (aplikasi kontrol dan estimasi sudut). Kebutuhan diturunkan berdasarkan studi literatur dan karakteristik sistem teleskop robotik berbasis Alt-Azimuth.

3.3.2 Perancangan Sistem

Pada tahap ini dilakukan perancangan secara menyeluruh terhadap tiga aspek utama:

- **Perancangan Mekanik:** Desain dudukan teleskop dua sumbu (Alt-Azimuth) dan struktur teleskop reflektor menggunakan perangkat lunak CAD seperti Autodesk Fusion 360 dan FreeCAD.
- **Perancangan Elektronik:** Skema sistem elektronik yang mencakup mikrokontroler (ESP32), sensor IMU, dan driver motor stepper.
- **Perancangan Aplikasi:** Desain antarmuka pengguna dan fitur kontrol arah teleskop menggunakan Flutter SDK.

3.3.3 Pengembangan Prototipe

Komponen mekanik dicetak dengan 3D printer, dan sistem elektronik dirakit sesuai rancangan. Selanjutnya perangkat lunak ditanamkan ke dalam mikrokontroler dan aplikasi mobile dikembangkan untuk terhubung dengan sistem teleskop. Prototipe awal digunakan sebagai dasar pengujian dan validasi sistem.

3.3.4 Pengembangan Teleskop Robotik

Teleskop dikembangkan dari awal meliputi pembuatan desain 3D, pemilihan komponen optik dan mekanik, pencetakan rangka dengan 3D printing, serta integrasi aktuator dan dudukan dua sumbu. Desain dilakukan menggunakan perangkat lunak CAD dan diproduksi sesuai hasil simulasi.

3.3.5 Implementasi Kalman Filter

Kalman Filter diintegrasikan ke dalam sistem sebagai metode optimasi untuk memperbaiki data orientasi dari sensor IMU. Parameter Kalman Filter disesuaikan berdasarkan karakteristik sensor, dan algoritma dijalankan secara real-time pada mikrokontroler.

3.3.6 Pengembangan Aplikasi Kontrol

Aplikasi kontrol dirancang untuk menghubungkan pengguna dengan sistem teleskop secara interaktif. Aplikasi dikembangkan menggunakan *Flutter*, mendukung input manual, serta menerima data sensor orientasi secara real-time melalui WebSocket atau komunikasi serial.

3.3.7 Pengujian dan Evaluasi

Prototipe diuji secara menyeluruh untuk memastikan semua subsistem berfungsi sesuai harapan. Pengujian mencakup:

- Validasi estimasi sudut dari Kalman Filter dibandingkan dengan data mentah sensor.
- Responsivitas dan akurasi aplikasi kontrol dalam mengarahkan teleskop.
- Konsistensi pelacakan objek langit berdasarkan koordinat alt-azimuth.
- Uji koreksi ketika teleskop dipindah atau digeser

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan sistem.

3.3.8 Dokumentasi dan Penyusunan Laporan

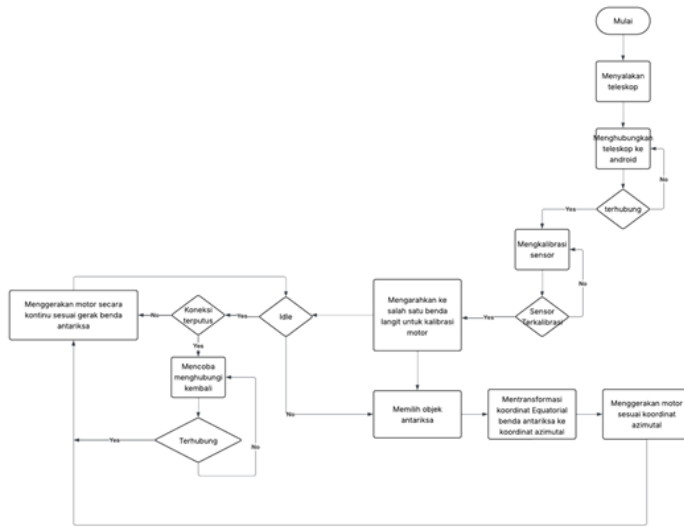
Setelah seluruh sistem selesai dan berfungsi, dilakukan dokumentasi secara sistematis. Laporan akhir disusun mencakup rancangan, implementasi, pengujian, dan hasil penelitian untuk memenuhi syarat tugas akhir dan sebagai kontribusi terhadap pengembangan sistem teleskop robotik berbasis lokal.

3.4 Desain Sistem

Desain sistem merupakan tahap penting dalam pembangunan teleskop robotik berbasis Alt-Azimuth. Desain ini mencakup perancangan arsitektur sistem, struktur mekanik teleskop dalam bentuk 3D, skema rangkaian elektronika, serta desain antarmuka aplikasi kontrol. Masing-masing komponen saling terintegrasi untuk membentuk sistem kendali yang bekerja secara otomatis dan real-time.

3.4.1 Flowchart Sistem

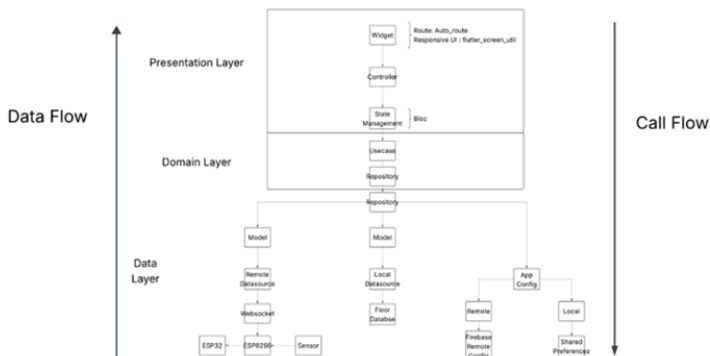
Flowchart sistem menggambarkan alur logika dan proses kerja sistem teleskop robotik dari awal hingga akhir. Diagram ini membantu memahami bagaimana data dikirimkan dari aplikasi kontrol, diproses oleh mikrokontroler, kemudian menghasilkan aksi berupa gerakan motor pengarah teleskop.



Gambar 3.2 Flowchart sistem kontrol teleskop robotik

3.4.2 Desain Arsitektur Sistem

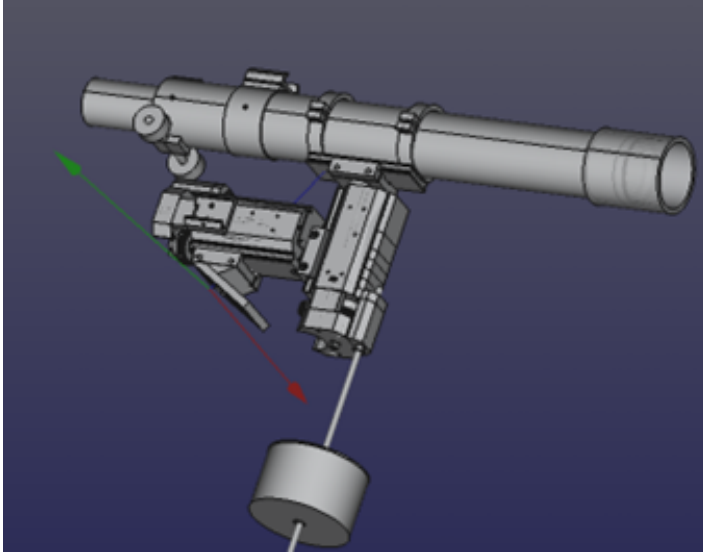
Arsitektur sistem secara umum terdiri dari mikrokontroler sebagai unit kendali utama, motor stepper untuk menggerakkan sumbu Altitudo dan Azimuth, sensor IMU untuk mendeteksi orientasi teleskop, serta aplikasi kontrol berbasis Android yang terhubung melalui koneksi nirkabel. Desain arsitektur dapat dilihat pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Arsitektur sistem teleskop robotik

3.4.3 Desain 3D Teleskop

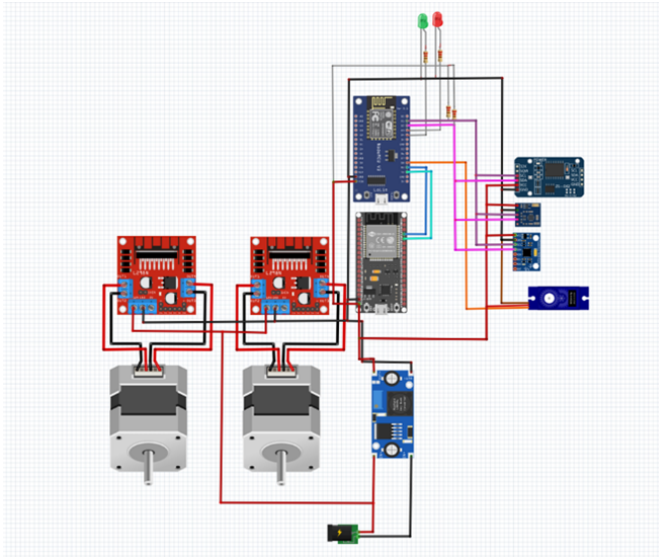
Perancangan mekanik teleskop dilakukan menggunakan perangkat lunak CAD (Computer Aided Design) seperti FreeCAD dan Fusion 360. Sistem mekanik dirancang berbasis dudukan dua sumbu (Alt-Azimuth) yang dapat dicetak menggunakan teknologi 3D printing. Desain lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4 Desain 3D teleskop robotik

3.4.4 Desain Elektronika

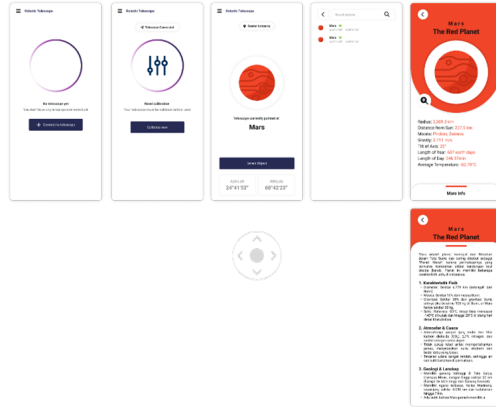
Desain elektronika melibatkan koneksi antara ESP32, driver motor (A4988 dan ULN2003), serta sensor IMU (MPU6050/MPU9250). Sistem dirancang untuk mendukung pengendalian dua motor stepper serta pembacaan data orientasi secara terus-menerus. Rangkaian dibuat menggunakan software Proteus dan ditunjukkan pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5 Rangkaian elektronika sistem teleskop

3.4.5 Desain Aplikasi Kontrol

Aplikasi kontrol dikembangkan menggunakan Flutter SDK untuk Android. Aplikasi ini berfungsi mengatur pergerakan teleskop secara manual, otomatis, dan juga menampilkan data sudut orientasi. Komunikasi antara aplikasi dan mikrokontroler dilakukan menggunakan WebSocket melalui koneksi Wi-Fi. Antarmuka aplikasi ditunjukkan pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6 Tampilan antarmuka aplikasi kontrol teleskop

3.5 Ilustrasi Perhitungan Metode

Ilustrasi perhitungan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu:

3.5.1 1. Estimasi Sudut Menggunakan Kalman Filter

Berikut contoh perhitungan estimasi sudut pitch berdasarkan sensor IMU (gabungan akselerometer dan gyroscope). Diasumsikan:

- Gyroscope ($\omega = 0.02 \text{ rad/s}$)
- Akselerometer menghasilkan estimasi pitch $z_k = 5^\circ$
- Estimasi sebelumnya: $\hat{x}_{k-1|k-1} = 4^\circ$
- Waktu sampling: $\Delta t = 0.1 \text{ s}$
- Error kovariansi sebelumnya: $P_{k-1|k-1} = 0.8$
- Variansi proses: $Q = 0.01$
- Variansi pengukuran: $R = 0.5$

Langkah pertama adalah prediksi:

$$\hat{x}_{k|k-1} = \hat{x}_{k-1|k-1} + \omega \cdot \Delta t = 4 + 0.02 \cdot 0.1 = 4.002 \quad (\text{Rumus 3.1})$$

$$P_{k|k-1} = P_{k-1|k-1} + Q = 0.8 + 0.01 = 0.81 \quad (\text{Rumus 3.2})$$

Kalman gain dihitung:

$$K_k = \frac{P_{k|k-1}}{P_{k|k-1} + R} = \frac{0.81}{0.81 + 0.5} = 0.618 \quad (\text{Rumus 3.3})$$

Update estimasi:

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k(z_k - \hat{x}_{k|k-1}) = 4.002 + 0.618(5 - 4.002) \approx 4.618 \quad (\text{Rumus 3.4})$$

3.5.2 2. Perhitungan Posisi Benda Langit (Transformasi Koordinat)

Untuk mengarahkan teleskop ke objek langit, sistem mengubah koordinat ekuatorial (RA, Dec) menjadi koordinat alt-azimuth berdasarkan lokasi dan waktu pengamatan. Sebagai ilustrasi, diasumsikan:

- RA: $18^h = 270^\circ$
- Deklinasi: -25°
- Lokasi: Bandar Lampung ($\phi = -5.38^\circ$, $\lambda = 105.3^\circ$ BT)
- Waktu: 30 Juli 2025, pukul 20:00 WIB

Langkah pertama adalah menghitung Hour Angle (H):

$$H = LST - RA = 295^\circ - 270^\circ = 25^\circ \quad (\text{Rumus 3.5})$$

Dilanjutkan dengan menghitung altitudo:

$$\sin a = \sin \phi \sin \delta + \cos \phi \cos \delta \cos H \quad (\text{Rumus 3.6})$$

Hasil: $a \approx 43.5^\circ$

Kemudian azimuth:

$$\tan A = \frac{\sin H}{\cos H \sin \phi - \tan \delta \cos \phi} \quad (\text{Rumus 3.7})$$

Hasil: $A \approx 232^\circ$

Untuk mengarahkan teleskop ke objek langit, sistem mengubah koordinat ekuatorial (RA, Dec) menjadi koordinat alt-azimuth berdasarkan lokasi dan waktu pengamatan. Sebagai ilustrasi, diasumsikan:

- RA: $18^h = 270^\circ$
- Deklinasi: -25°
- Lokasi: Bandar Lampung ($\phi = -5.38^\circ$, $\lambda = 105.3^\circ$ BT)
- Waktu: 30 Juli 2025, pukul 20:00 WIB

Langkah pertama adalah menghitung Hour Angle (H):

$$H = LST - RA = 295^\circ - 270^\circ = 25^\circ$$

(Rumus 3.8)

Dilanjutkan dengan menghitung altitudo:

$$\sin a = \sin \phi \sin \delta + \cos \phi \cos \delta \cos H$$

(Rumus 3.9)

Hasil: $a \approx 43.5^\circ$

Kemudian azimuth:

$$\tan A = \frac{\sin H}{\cos H \sin \phi - \tan \delta \cos \phi}$$

(Rumus 3.10)

Hasil: $A \approx 232^\circ$

3.5.3 Konversi Sudut ke Langkah Motor Stepper

Setelah koordinat altitudo (a) dan azimuth (A) dari objek langit berhasil dihitung, nilai sudut tersebut perlu dikonversikan menjadi jumlah langkah motor stepper yang digunakan untuk menggerakkan sumbu teleskop. Motor stepper yang digunakan memiliki spesifikasi sebagai berikut:

- Resolusi dasar: 1.8° per langkah (200 langkah/putaran)
- Mode mikrolangkah: 1/16 (microstepping)

Dengan mikrolangkah 1/16, jumlah langkah per satu putaran penuh (360°) menjadi:

$$\text{Langkah per putaran} = 200 \times 16 = 3200 \text{ langkah}$$

(Rumus 3.11)

Maka, jumlah langkah yang dibutuhkan untuk mencapai sudut Altitudo dan Azimuth dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Steps}_{alt} = \frac{a}{360^\circ} \times 3200$$

(Rumus 3.12)

$$\text{Steps}_{az} = \frac{A}{360^\circ} \times 3200$$

(Rumus 3.13)

Dengan nilai sudut hasil transformasi koordinat:

$$a = 43.5^\circ$$

$$A = 232^\circ$$

(Rumus 3.14)

Substitusi ke dalam rumus:

$$\text{Steps}_{alt} = \frac{43.5}{360} \times 3200 \approx 387 \text{ langkah}$$

(Rumus 3.15)

$$\text{Steps}_{az} = \frac{232}{360} \times 3200 \approx 2064 \text{ langkah}$$

(Rumus 3.16)

Langkah-langkah ini kemudian dikirim sebagai perintah kendali ke mikrokontroler untuk menggerakkan motor stepper pada sumbu Altitude dan Azimuth secara presisi menuju posisi target benda langit.

3.6 Rancangan Pengujian

Rancangan pengujian dibagi menjadi tiga bagian utama:

3.6.1 1. Pengujian Perangkat Keras

- Uji koneksi dan respons motor stepper terhadap sinyal PWM dan kendali arah.
- Pengujian IMU untuk pembacaan data akselerasi dan gyro secara kontinu.
- Uji fungsi sensor dan driver motor secara integratif pada sistem prototipe.

3.6.2 2. Pengujian Estimasi Kalman Filter

- Pengambilan data IMU mentah selama 30 detik.
- Bandingkan hasil estimasi Kalman dengan data mentah akselerometer.
- Evaluasi kestabilan hasil (drift, fluktuasi, dan latency).
- Visualisasi kurva orientasi menggunakan grafik pitch dan roll.

3.6.3 3. Pengujian Perhitungan Posisi Benda Langit

- Verifikasi perhitungan Alt-Azimuth menggunakan objek bintang atau planet.
- Bandingkan hasil arah teleskop dengan simulasi Stellarium.
- Evaluasi error sudut maksimal arah terhadap target (target error $< 0.5^\circ$).

3.6.4 Hipotesis Penelitian

- Estimasi Kalman Filter meningkatkan akurasi minimal 30% dibandingkan sensor mentah.
- Transformasi posisi langit ke koordinat Alt-Azimuth dapat diarahkan ke teleskop dengan error sudut maksimal 0.5° .
- Sistem teleskop responsif dan dapat melacak arah target dalam waktu < 1 detik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Zikrullah Hadi and Andi Evan Nisastra. “RUKYATUL HILAL INSTRUMENT DESIGN BASED ON ARDUINO”. *Journal of Islamic Astronomy* 4 (1 2022).
- [2] Rio Ikhsan Alfian, Alfian Ma’Arif, and Sunardi Sunardi. “Noise reduction in the accelerometer and gyroscope sensor with the Kalman filter algorithm”. *Journal of Robotics and Control (JRC)* 2 (3 May 2021), pp. 180–189. 27155072.
- [3] *An introduction to modern astrophysics* : Pearson Education Ltd, 2014. ISBN: 9781292022932.
- [4] A E Roy and D Clarke. Tech. rep. 2018.
- [5] Hannu Karttunen et al. *Fundamental Astronomy*. 6th ed. Springer Berlin Heidelberg, 2017. ISBN: 978-3-662-53045-0.
- [6] Benfano Soewito et al. “Websocket to support real time smart home applications”. *Procedia Computer Science*. Vol. 157. Elsevier B.V., 2019, pp. 560–566.

LAMPIRAN

A Dataset

B Hasil Wawancara

C Rincian Kasus Uji